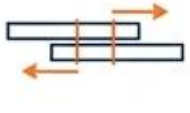
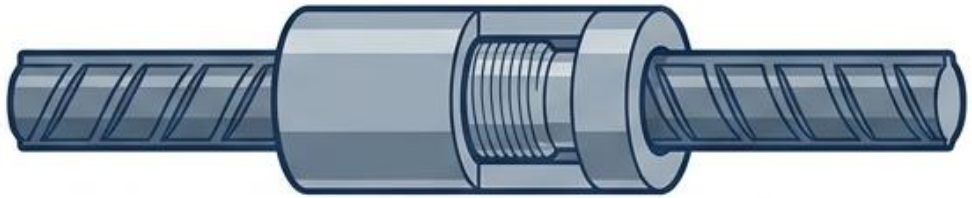
鋼筋搭接續接

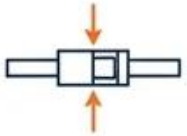


搭接 (Lap Splice) -
靠混凝土的握裹力傳遞力量



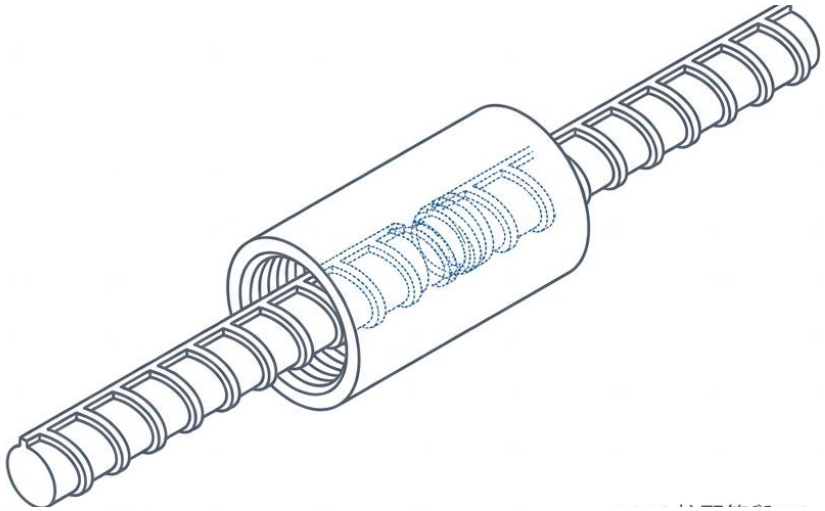


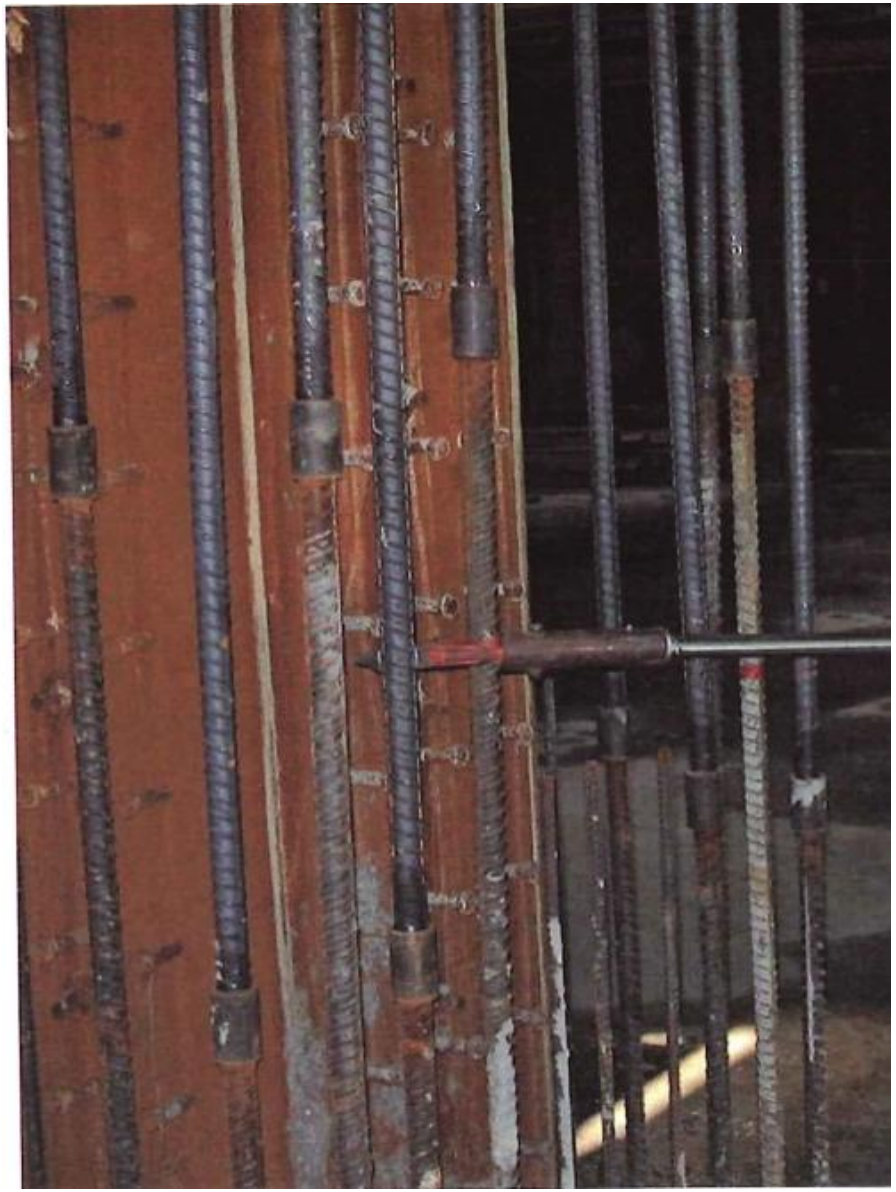
機械續接器 -
像螺絲帽一樣將鋼筋物理鎖死



鋼筋續接器

原理：
利用機械構件（套管、螺牙、摩擦咬合）直接**對接**兩根鋼筋傳遞軸力。





常見續接器種類

續接器

機械式續接器

- 摩擦銲型
- 車牙型
- 擴頭滾牙型
- 冷鍛滾牙型

填充型續接器

- 高強度水泥砂漿填充型
- 環氧樹脂填充型

其他

- 電銲型
- 油壓型



摩擦銲型

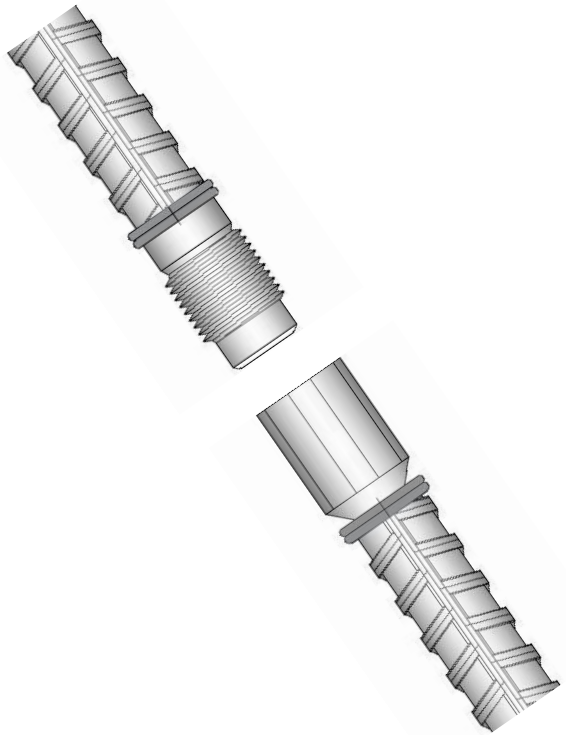


擴頭滾牙型



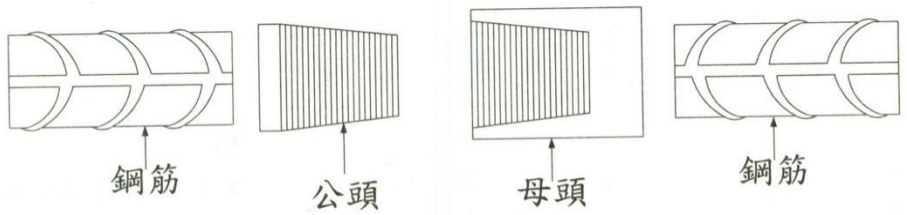
冷鍛滾牙型

摩擦銲



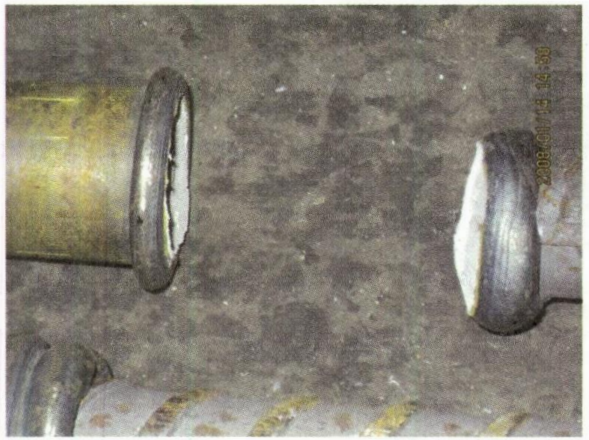
摩擦銲接續接器

- 以相對高速旋轉，使鋼筋與續接器進行熔接(續接器公母頭可於工廠內先行製造)





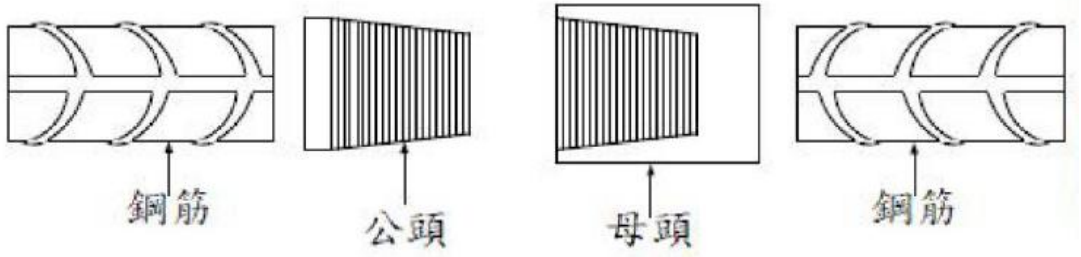
- 優點：成本低廉，製造簡單
- 缺點：
  1) 品質控制不易，若熔接轉速及溫度控制不當，容易造成熔接處**脆性斷裂**

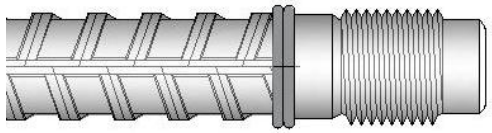


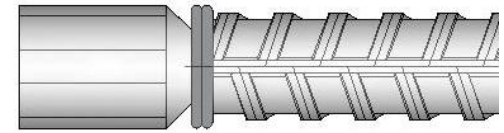
  2) 續接器本體與鋼筋軸心易產生**偏心**問題



摩擦銲







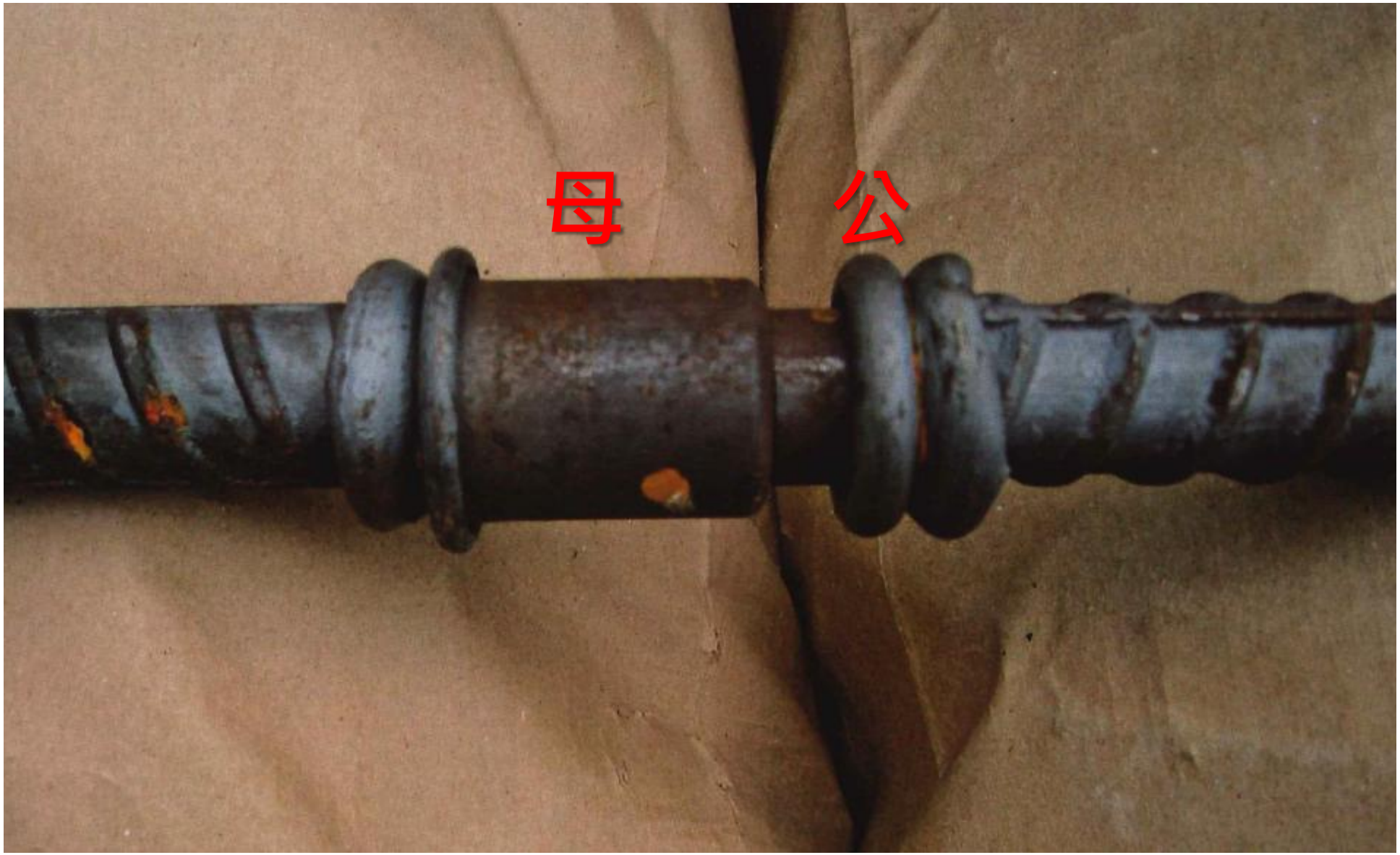








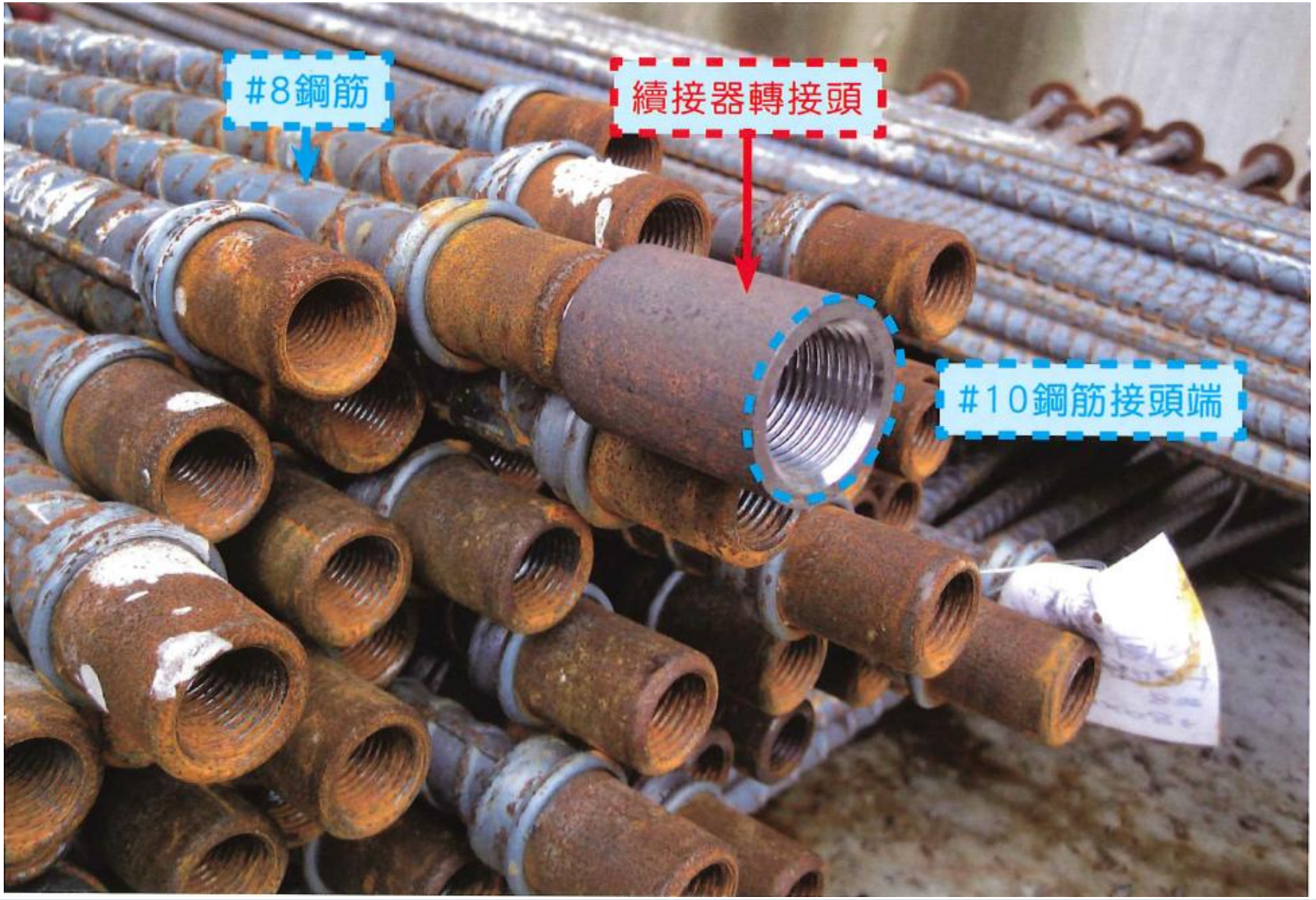
摩擦銲



摩擦銲施工影片

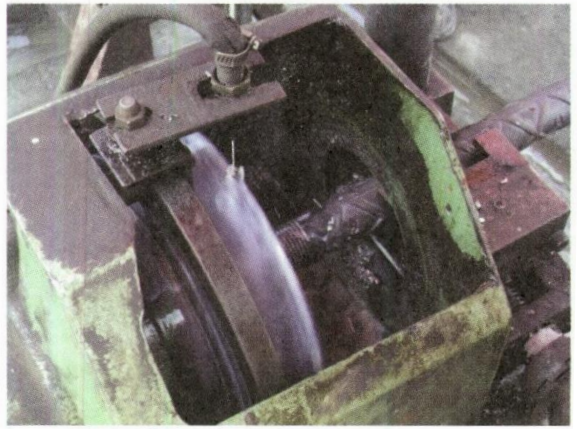


摩擦銲-不同號數轉接

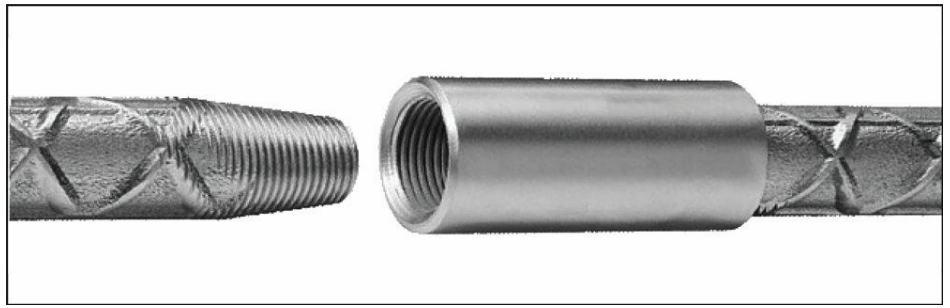


車牙

- 鋼筋直接進行車牙







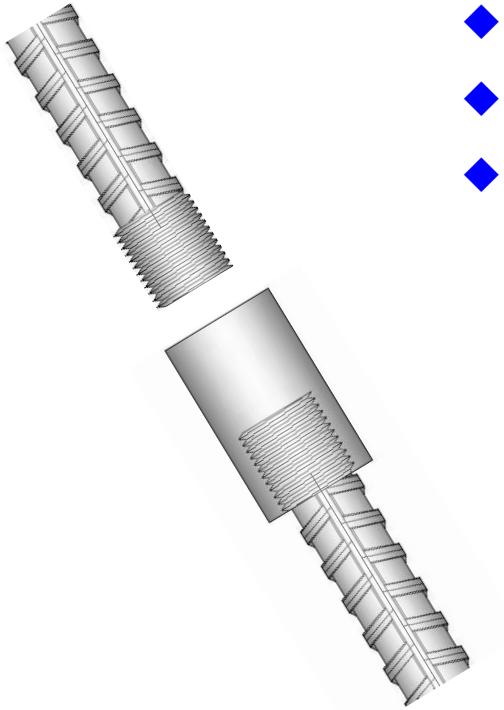
- 優點：施工步驟簡單，成本低廉，製程簡單且設備輕便機動性高
- 缺點：精度及品質控制不易，螺牙易因設備晃動而造成損傷



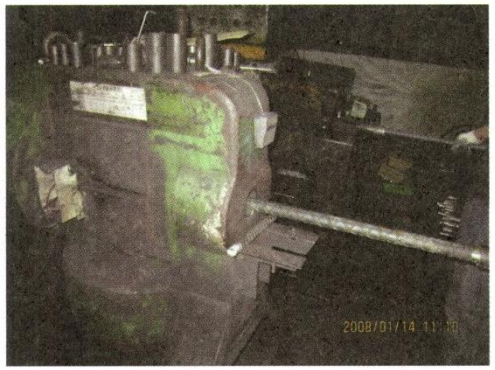


擴頭滾牙

- **製造步驟：**
  - 將鋼筋尾端利用裁切機切平
  - 以冷軋鍛造機推擠加大加工部位之鋼筋直徑
  - 削皮整圓，確保加工部位為真圓棒，且直徑較原母材大
  - 滾牙



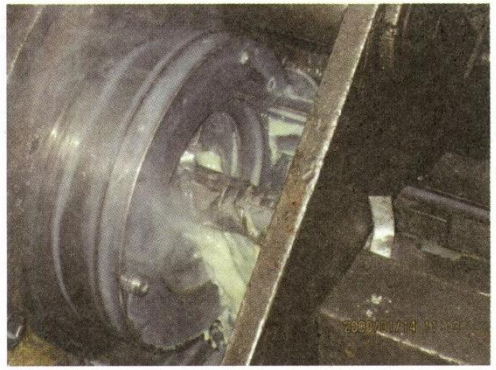
冷鍛擴頭滾牙螺紋接頭



進行推擠擴頭



擴頭後鋼筋直徑明顯大於原母材



削皮整圓



滾牙過後之螺紋

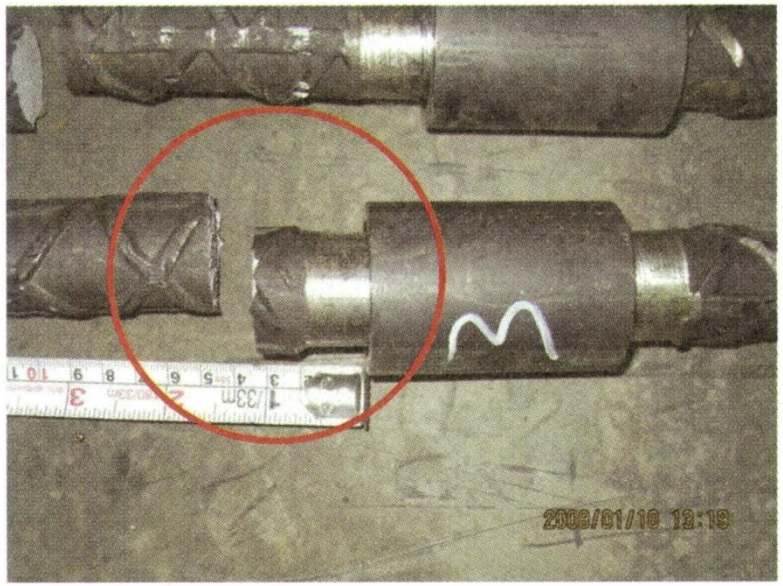
互助營造
Fu Tsu Construction

擴頭滾牙型鋼筋續接器

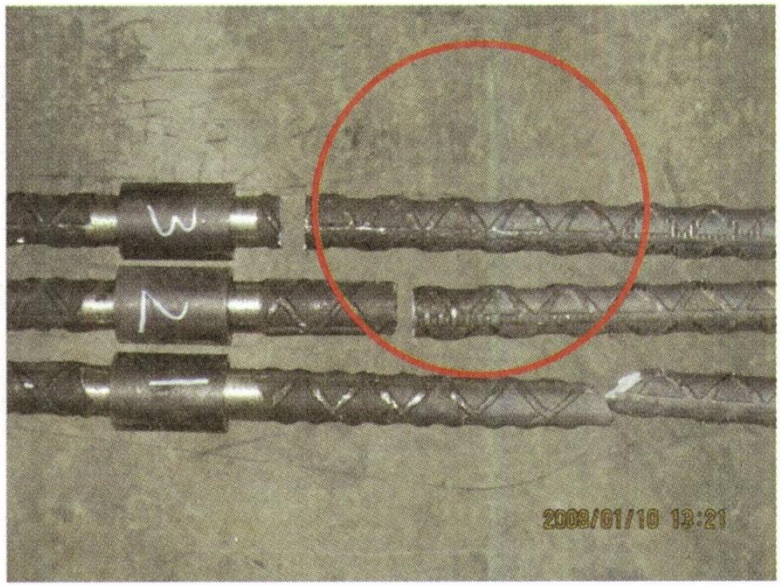
AP

擴頭滾牙

- 優點：滾牙品質優良，可製作同斷面平牙續接器
- 缺點：
  - 若擴頭施工不慎，易於擴頭處產生脆性破壞且無明顯頸縮現象，造成延展性及伸長率不足，導致未發揮至抗拉強度即破壞
  - 可能破壞原因：鋼筋製程屬軸拉行為，加工時進行推擠擴大，可能於受壓與受拉交界處形成一弱面破壞點



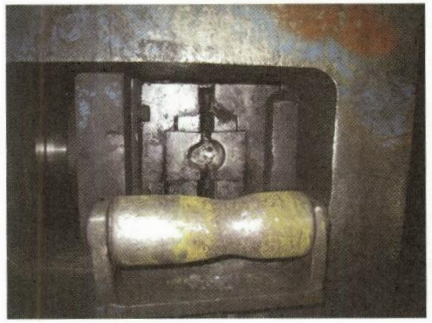
試驗斷裂面位於擴頭處



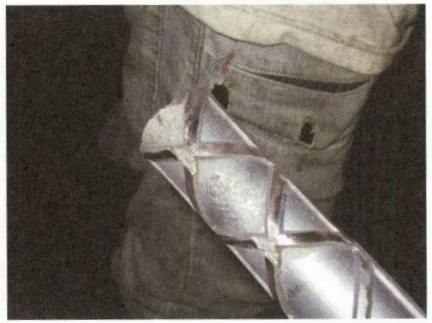
試驗斷裂面並無明顯頸縮

冷鍛滾牙

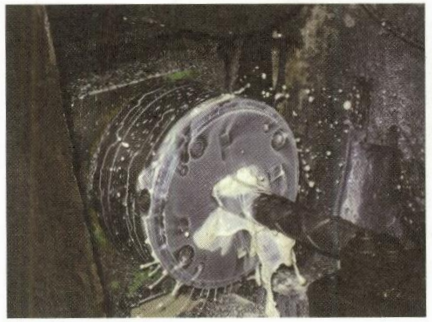
- 製造步驟：
  - 冷鍛加壓
  - 鋼筋削皮
  - 滾牙
- 優點：品質優良
- 缺點：若施工不確實或品質不良，易於滾牙端部產生脆性破壞且無明顯頸縮現象，造成延展性及伸長率不足導致未發揮至抗拉強度即破壞
- 經冷鍛加壓後之鋼筋，其斷面積縮小，鋼筋加壓面脊線有明顯壓痕，且冷鍛加壓部位易生鏽。



冷鍛加壓之模具



冷鍛後鋼筋直徑明顯小於原母材



鋼筋削皮



以高強度模具進行滾牙



未冷鍛或施工不良之破壞狀況



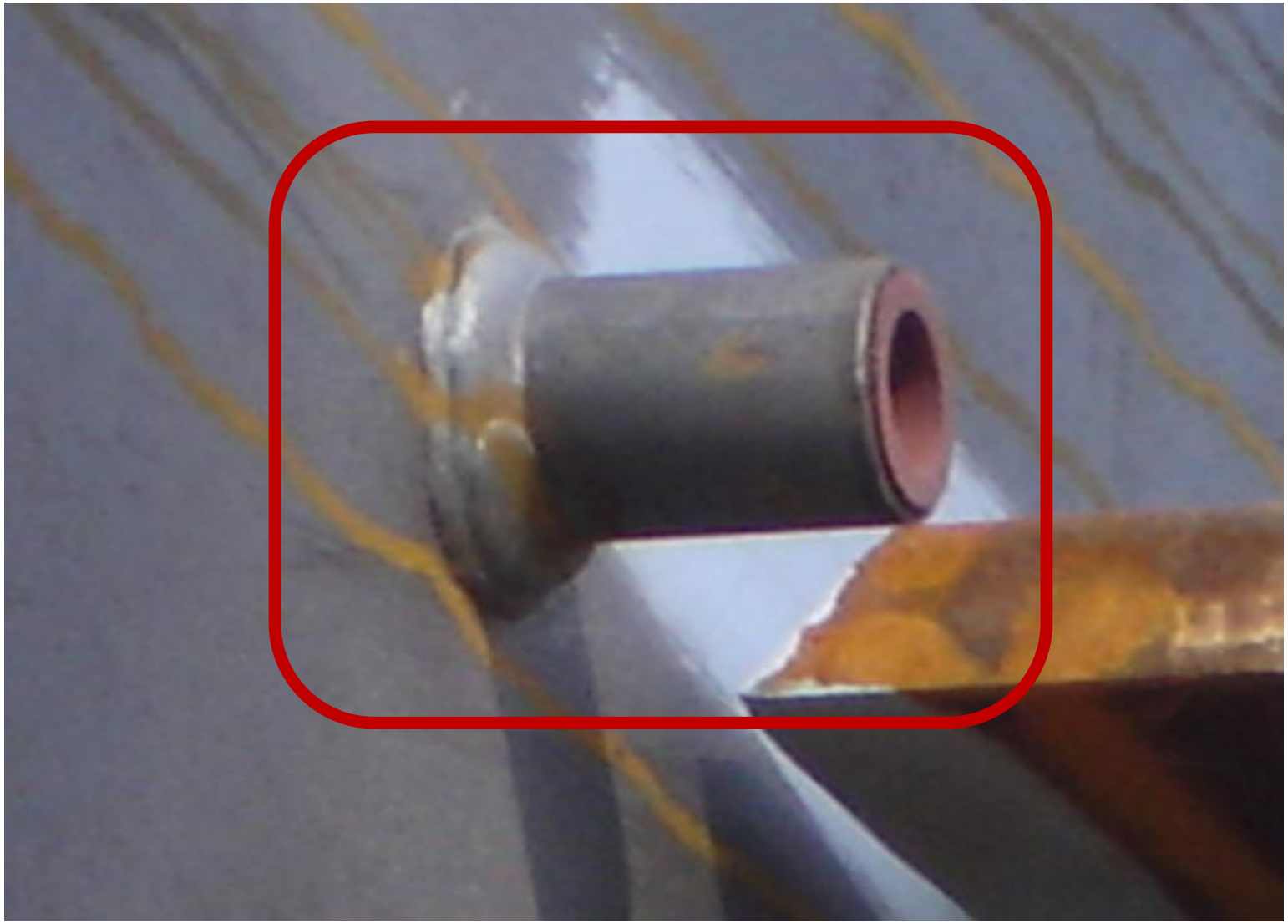
未冷鍛或施工不良之脆性斷裂位置

電銲型

- 一般於底部開槽，以增加銲道尺寸與強度
- 需加保護蓋，以防止異物進入
- 銲道強度需大於續接器本體及鋼筋1.25f_y之強度
- 製造步驟：
  - 工廠預先製造電銲型續接器
  - 送至鋼構廠或工地進行電銲



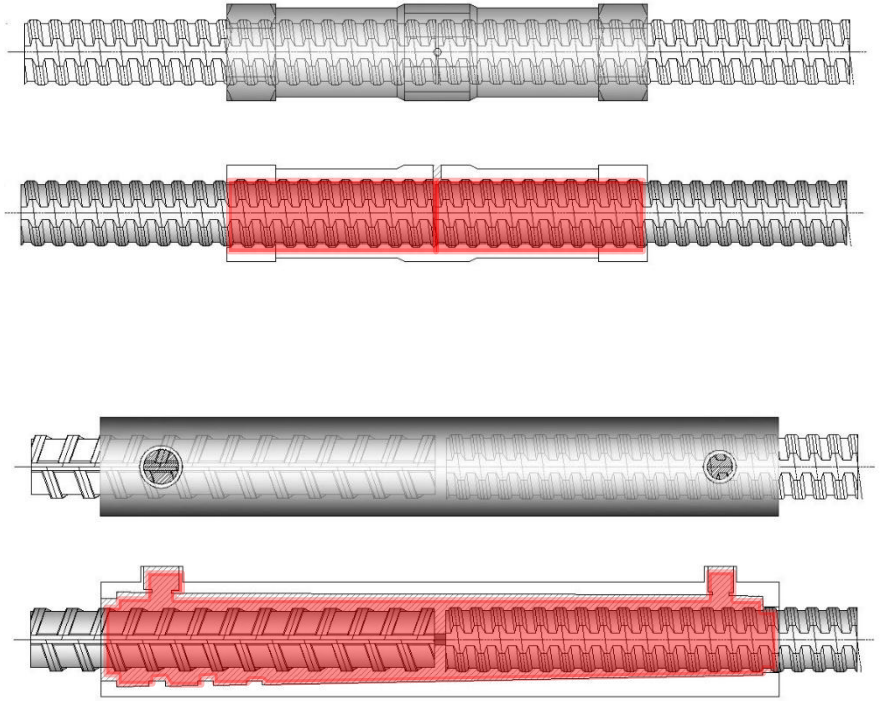
電銲型



填充型續接器

填充型續接器

- 高強度水泥砂漿填充型
- 環氧樹脂填充型







續接器分級_檢驗標準

試驗項目 (頻率)	加載程序	指標	合格標準 第三類 (SA級)	第二類 (A級)	第一類 (B級)
單向拉伸及滑動試驗 (1/100)	0→0.95P_y→0.02P_y →拉至破壞	抗拉強度	≥ 1.25f_y且≥ f_u	≥ 1.25f_y且 ≥ f_u	≥ 1.25f_y
		殘留滑動量$(\delta_s)_{1c}$	≤ 0.3 mm	≤ 0.3 mm	≤ 0.3 mm
		續接處外鋼筋之伸長率[1]	≥9%，鋼筋尺度D32以下 ≥6%，鋼筋尺度D36以上	≥ 4%	≥ 2%
重複負載及滑動試驗 (1/1000)	0→(0.95P_y ↔ 0.02P_y)×30回 →拉至破壞	抗拉強度	不適用	不適用	≥ 1.25f_y
		滑動量$(\delta_s)_{30c}$	不適用	不適用	≤ 0.3 mm
		續接處外鋼筋之伸長率[1]	不適用	不適用	≥ 2%
高塑性反復負載試驗 (1/1000)	0→(0.95P_y ↔ -0.5P_y)×16回→(nδ_y ↔ -0.5P_y)×8回 →(2nδ_y ↔ -0.5P_y)×8回 →拉至破壞[2]	抗拉強度	≥ 1.25f_y且≥ f_u	≥ 1.25f_y且≥ f_u	不適用
		滑動量$(\delta_s)_{16c} - (\delta_s)_{1c}$	≤ 0.3 mm	≤ 0.3 mm	不適用
		滑動量$(\delta_s)_{24c}$	≤ 0.9 mm	≤ 0.9 mm	不適用
		滑動量$(\delta_s)_{32c}$	≤ 1.8 mm	不適用	不適用
		續接處外鋼筋之伸長率[1]	≥9%，鋼筋尺度D32以下 ≥6%，鋼筋尺度D36以上	≥ 4%	不適用